2026년 한이음 드림업 프로젝트 개요서

주제영역*	▣ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☐ 소프트웨어 ▣ 인공지능(AI) ▣ 스마트디바이스 ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 디지털융합 ☐ 차세대보안 ☐ 사이버보안
성과목표	☐ 특허출원 ☐ 논문게재 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ▣ 실용화 ☐ 공모전 (공모전명 :) ☐ 기타 ( )
프로젝트명	VLA 기반 Mobile Manipulator를 활용한 실내 객체 자동 분류 및 정리 시스템

☐ 프로젝트 개요

프로젝트 소개 (제안배경 및 주요내용)

· 최근 반려동물이나 어린 아이가 있는 가정에서는 장난감, 생활용품 등 다양한 물건이 바닥에 흩어지는 상황이 빈번하게 발생한다. 이를 사람이 반복적으로 정리하는 것은 지속적인 부담이 되며, 이러한 작업을 자동화할 수 있는 서비스 로봇에 대한 수요가 증가하고 있다. 그러나 기존 가정용 로봇은 대부분 청소와 같은 단순 반복 작업에 한정되어 있으며, 물체를 인식하고 집어 올려 종류별로 분류·정리하는 수준의 로봇 시스템은 아직 연구 단계에 머물러 있다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 Mobile Base와 Manipulator를 결합한 실내 자동 정리 로봇 시스템을 제안한다. 로봇은 Mecanum Wheel 기반 모바일 베이스로 실내 공간을 이동하며 물체를 탐색하고, Intel RealSense D435i RGB-D 카메라를 통해 물체를 감지한 뒤 OpenManipulator-X 로봇 팔로 물체를 집어 올려 적절한 바구니에 정리하는 전체 파이프라인을 수행한다. 실내 위치 인식에는 천장에 설치한 ArUco Marker를 활용하여 SLAM 없이도 안정적인 절대 좌표 기반 위치 추정이 가능하도록 설계하였으며, 객체 인식 이후에는 Vision-Language-Action(VLA) 모델을 활용하여 물체의 의미를 추론하고 카테고리를 분류한다.

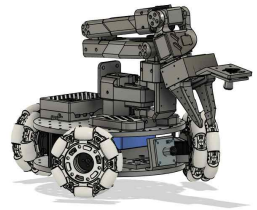
이를 통해 로봇은 이동, 인식, 조작, 객체 의미 이해를 통합적으로 수행하며, 물체를 종류에 맞는 바구니에 자동으로 정리하는 작업을 완수한다. 본 프로젝트는 Mobile Manipulation과 인공지능 기반 객체 이해 기술을 결합한 가정 환경용 정리 로봇 시스템의 기본 구조를 제시하는 것을 목표로 한다.

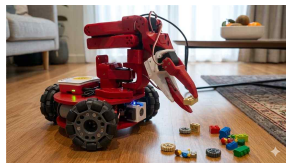
예상일정	예상팀원(수)	예상난이도
2026. 4. 1. ~ 10. 30.	4 (명)	상/중/하

활용장비 및 재료	· 메카넘 휠 기반 Mobile Base(LeKiwi 구조 참고) · ROBOTIS OpenManipulator-X(4 DOF 로봇팔) · Intel RealSense D435i(RGB-D 카메라) · 일반웹캠(천장방향Localization용) · 분류용 바구니 & 시나리오 소품 · ROS 기반개발환경(PC/노트북/임베디드보드) · 3D 프린터(부품제작용)
지도방법	· 주 1회 온·오프라인 정기 미팅을 통해 전체 진행 상황을 점검하고, 하드웨어 설계 · 제작단계, 소프트웨어 개발단계, 통합 테스트 단계로 나누어 단계별 마일스톤 기반으로 지도한다. 특히 로봇 제어, 컴퓨터비전, AI 모델 적용 등 각 기술 영역별로 개별 피드백을 제공하며, 통합 테스트시에는 실제 실내 환경에서의 시연을 통해 문제점을 파악하고 개선 방향을 함께 논의한다.

☐ 주요기능 및 예상결과물

자율 이동 및 물체 탐색	· Mecanum Wheel 기반 전방향 이동으로 실내 공간을 자율적으로 탐색하며, Grid/Waypoint 기반 경로 계획을 통해 방 전체를 커버한다. ArUco Marker 기반 위치 인식으로 SLAM 없이 절대 좌표 기반 내비게이션을 수행한다.
객체 인식 및 3D 위치 추정	· Intel RealSense D435i의 RGB-D 데이터를 활용하여 YOLO 또는 Grounding DINO 등의 모델로 물체를 감지하고, Depth 정보를 통해 객체의 3D 위치를 추정하여 Manipulator의 Grasp Pose를 계산한다.
객체 의미 이해 및 분류	· Vision-Language-Action(VLA) 모델(OpenVLA, RT-2 등)을 활용하여 인식된 물체의 이름, 카테고리, 적합한 grasp 방식을 판단하고, 이를 기반으로 물체를 장난감·빨래·간식 등 카테고리별 바구니에 분류한다. · 정확도 향상을 위해 GPT 혹은 Gemini와 같은 대형 언어 모델 혹은 VLM을 기반으로 하여 물체의 용도, 의미와 같은 affordance적인 정보를 받아오는 과정도 고려한다.
Manipulator 기반 물체 정리	· OpenManipulator-X를 활용하여 물체를 집어 올리고(Pick), 해당 카테고리의 바구니 위치(ArUco Marker로 정의)로 이동한 뒤 내려놓는(Place) 전체 Pick-and-Place 작업을 자동으로 수행한다. · pick에 사용되는 방법론은 상황에 따라 보다 효율적이고, 정확한 동작 시스템을 목표로 CoC, MOKA와 같은 code 기반 동작이나, SmolVLA, GR00T와 같은 VLA 혹은 ACT, Diffusion Policy와 같은 VA 기반의 동작 시스템을 구현하여 사용할 것이다. · Place에는 마커 기반의 동작을 수행하는 것을 목표로 하며 마커를 중심으로 하여 Homogeneous Transformation Matrix 기반으로 IK를 풀어 동작할 수 있도록 한다.





* 프로젝트를 결과물을 통해 최종적으로 제공하는 서비스를 기준으로 주제영역 선택

☐ 핵심기술

ArUco Marker 기반 실내 위치 인식	- 천장에 설치된 ArUco Marker를 상향 카메라로 감지하여 로봇의 절대 좌표를 추정하는 기술이다. SLAM을 사용하지 않아 계산량이 적고 drift가 발생하지 않으며 구현 난이도가 낮다는 장점이 있다.
RGB-D 기반 객체 인식 및 3D 위치 추정	- Intel RealSense D435i를 이용하여 RGB 이미지에서 객체를 탐지(YOLO, Grounding DINO)하고, Depth 데이터를 결합하여 객체의 3D 공간 좌표를 추정한다. 이를 통해 Manipulator가 접근 가능한 Grasp Pose를 생성한다.
Vision-Language-Action(VLA) 모델 기반 객체 의미 이해	- OpenVLA, RT-2 등의 VLA 모델을 활용하여 카메라로 인식한 객체의 이름, 카테고리, grasp 방식을 추론한다. 단순 탐지를 넘어 물체의 의미를 이해하고 분류 판단까지 수행하는 핵심 기술이다.
Mecanum Wheel 기반 전방향 이동 제어	- 전진·후진뿐 아니라 측면 이동, 대각선 이동, 제자리 회전이 가능하여 좁은 실내 환경에서 Manipulator 작업 시 정밀한 위치 조정이 가능하다.
ROS 기반 Manipulation 제어	- OpenManipulator-X를 ROS MoveIt으로 제어하여 물체 grasp, lift, placement 등의 모션 플래닝을 수행한다.

☐ 기대효과 및 활용분야

가정 내 반복 가사노동의 자동화	- 강아지나 아기가 어지른 물건을 사람이 직접 정리해야 하는 반복적인 부담을 로봇이 대신 수행함으로써 맞벌이 가정, 반려동물 보유 가구, 육아 가정의 생활 편의를 실질적으로 향상시킬 수 있다. 향후 가사 보조 로봇 및 스마트홈 서비스 영역으로의 확장이 가능하다.
Mobile Manipulation 통합 기술의 실용적 검증	- Navigation, Perception, Manipulation, Reasoning 등 개별적으로 연구되던 로보틱스 핵심 기술들을 하나의 파이프라인으로 통합하여 실제 환경에서 동작하는 시스템을 구현한다. 이를 통해 Mobile Manipulation 분야의 실증적 기술 검증 사례를 확보하고, 관련 연구 및 후속 개발의 기반을 마련할 수 있다.
다양한 실내 환경으로의 서비스 확장 가능성	- 시스템의 객체 인식·분류·정리 파이프라인은 가정뿐 아니라 어린이집, 보육 시설, 소규모 물류 창고 등 소형 물품의 분류와 정리가 필요한 다양한 실내 환경에 적용할 수 있다. 카테고리 및 바구니 설정을 변경하는 것만으로 다른 도메인에 유연하게 대응할 수 있는 확장성을 갖는다.

□ 참고사항

희망 팀원 (대학생)	전공분야	AI, 로봇, 프로그래밍, 기계 공학, 로봇
	지 역	▣ 수도권 □ 충청권 □ 영남권 □ 호남권 □ 강원권 □ 제주 □ 무관
	학 년	□ 4학년 □ 3학년 □ 2학년 □ 1학년 ▣ 제한 없음
	필요역량 (프로그래밍언어 등)	ROS 경험, 최신 트랜드의VLA에 대해 알고 이거나 해당 분야의 논문을 읽어본 경험, Python 기반AI 코딩, ArUco Marker 기반Robot Localization 기술 경험, 3D 모델링 설계
멘티들에게 하고 싶은 말		.

희망 팀원 (ICT전문가)	전문분야	로보틱스, 컴퓨터 비전, 임베디드 시스템, AI/딥러닝, VLA
	지 역	▣ 수도권 □ 충청권 □ 영남권 □ 호남권 □ 강원권 □ 제주 □ 무관
	지도받고 싶은 내용	ROS 기반Mobile Manipulation 시스템 통합 경험, VLA 모델의 실제 로봇 적용 사례 및 노하우, 하드웨어-소프트웨어 통합 과정에서의 문제 해결 방법
멘토에게 하고 싶은 말		감사합니다. 실제 로봇 시스템을 구축하는 과정에서 전문가의 경험과 조언이 큰 도움이 될 것입니다. 적극적으로 배우겠습니다.